> Напоминание об уровнях заданий:
>
> Core это *обязательные* к выполнению задачи базового уровня сложности. За них вы получаете баллы.
>
> Challenge это *не обязательные* задачи повышенного уровня сложности. Они не входят в итоговую оценку. Однако за их решение можно получить плюсик в карму. *Возможно*, плюсики в карму в конце семестра преобразуются в нечто большее.
>
> Bonus это *не обязательные* задачи высокого уровня сложности, за решение которых можно получить *доп баллы*. Однако стоит учитывать: задания этого уровня могут быть сильно сложнее основной части домашней работы, могут потребовать знаний вне рамок курса, а также имеют особое требование — каждая такая задача требует *защиты*.

Problem 1. Декартово произведение

Core

1. Пусть $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}, C = \{a, b\}$. Определить следующие множества и представить их в прямоугольной системе координат (ПСК):
   (a) $(A \times A) \cap (B \times B)$
   (b) $A \times \varnothing$
   (c) $2^B \times B$
   (d) $A \times B \times C$
2. Выяснить, какие из следующих равенств справедливы для любых множеств A, B, C, D (ответ обосновать)
   (a) $A \times B = B \times A$
   (b) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
   (c) $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$
   (d) $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$

Problem 2. Свойства бинарных отношений

Core

Пусть $A = \{a, b, c, d, e\}$, а S, T, U, V отношение на A, где

$$S = \{(a,a), (a,b), (b,c), (b,d), (c,e), (e,d), (c,a)\}$$
$$T = \{(a,b), (b,a), (b,c), (b,d), (e,e), (d,e), (c,b)\}$$
$$U = \{(a,b), (a,a), (b,c), (b,b), (e,e), (b,a), (c,b), (c,c), (d,d), (a,c), (c,a)\}$$
$$V = \{(a,b), (b,c), (b,b), (e,e), (b,a), (c,b), (d,d), (a,c), (c,a)\}$$

Опишите следующие множества перечислением элементов:

(a) $U \cap V$
(b) $S \cup T$
(c) $U \setminus T$
(d) $U \triangle S$

Для отношений (S, T, U, V) определите, является ли оно рефлексивным, антирефлексивным, коррефлексивным, симметричным, антисимметричным, асимметричным, транзитивным, лево-/право-евклидовым.

Problem 3. Загадки от Жака Фреско. Core

1. Установите истинность или ложность каждого из приведенных ниже высказываний. Для каждого ложного высказывания приведите контрпример.
   (a) Если отношения R и S рефлексивны, то отношение $R \cap S$ рефлексивно
   (b) Если отношения R и S рефлексивны, то отношение $R \cup S$ рефлексивно
   (c) Если отношения R и S симметричны, то отношение $R \setminus S$ симметрично
   (d) Если отношения R и S симметричны, то отношение $R \triangle S$ симметрично
   (e) Если отношения R и S транзитивны, то отношение $R \cap S$ транзитивно
   (f) Если отношения R и S транзитивны, то отношение $R \triangle S$ транзитивно
2. Ответьте на вопросы, обоснуйте свой ответ (можно примером)
   (a) Может ли отношение быть интранзитивным и нетранзитивным одновременно?
   (b) Верно ли, что если отношение является нетранзитивным, то оно может быть транзитивным?
   (c) Существуют ли отношения, которые не являются транзитивными, не являются интранзитивными и не являются нетранзитивными одновременно?
   (d) Может ли отношение быть одновременнно транзитивным и симметричным?
   (e) Существуют ли отношения, не являющиеся транзитивными и не являющиеся симметричными одновременно?
   (f) Верно ли, что если отношение нетранзитивно, то оно всегда несимметрично?
   (g) Может ли ассиметричное отношение быть интранзитивным?

Problem 4. Доказательства высказываний о БО Core

1. Докажите следующие высказывания:
   (a) Пересечение рефлексивных отношений рефлексивно
   (b) Пересечение симметричных отношений симметрично
2. Покажите (приведите пример):

$$(A_1 \times \ldots \times A_n) \triangle (B_1 \times \ldots \times B_n) \neq (A_1 \triangle B_1) \times \ldots \times (A_n \triangle B_n)$$

Problem 5. Построение графов отношений Core

Постройте орграфы со следующими свойствами:

(a) Множество вершин $\{a, b, c, d, e, f\}$ и отношение R для ребер имеет вид $R = \{(a, b), (b, c), (a, c), (b, e), (c, f), (c, d), (d, f), (f, e)\}$
(b) Множество вершин $\{a, b, c, d\}$ и отношение R для ребер имеет вид $R = \{(b, c), (a, d), (b, a), (d, c), (b, d), (c, a)\}$

Problem 6. Такое интересное пустое множество

Challenge

1. Покажите, что отношение $R = \emptyset$ на непустом множестве S является симметричным и транзитивным, но не рефлексивным.
2. Покажите, что отношение $R = \emptyset$ на пустом множестве S рефлексивно, симметрично и транзитивно

Problem 7. Видишь суслика? А он ...

Challenge

Пусть дана теорема:

Theorem 1: Пусть R — симметричное и транзитивное отношение на множестве A. Тогда R также является рефлексивным.

Я очень старался её доказать, и вот что получилось:

Proof: Пусть $a \in A$. Возьмем элемент $b \in A$ такой, что $(a, b) \in R$. Так как R симметрично, найдется и $(b, a) \in R$. Теперь воспользовавшись свойством транзитивности, мы можем заключить что $(a, a) \in R$, так как $(a, b) \in R$ и $(b, a) \in R$. ■

Что вы можете сказать об этом доказательстве? А о самой теореме? Если она не верна — то как бы стоило ее исправить, а если верна — как доказать?

Problem 8. И вновь Big-O

Challenge

Выведите big-O асимптотическую оценку числа сравнений, которое потребуется чтобы подсчитать количество транзитивных отношений на множестве с n элементами используя брутфорс (наивный перебор вариантов) для проверки каждого отношения на транзитивность.

Напоминание о требованиях к оформлению решений:

- Для всех доказательств расписывайте каждый шаг вашего размышления, обязательно поставив Ч.Т.Д; Q.E.D или □ в конце.
- Пишите аккуратно, **разборчивым почерком**. Если ваш почерк будет больше похож на шифр, проверяющие оставляют за собой право **обнулить** результаты ваших стараний в связи с невозможностью их проверки.
- Стоит быть осторожнее с использованием нейронных сетей...
- Загружайте решение в формате PDF.

Задачи уровня бонус

Problem I. Подсчитай-ка мне братец

Bonus

1. Сколько существует отношений между множеством A размера n и множеством B размера m? Докажите.
2. А сколько существует отношений на множестве A размером n, которые:

(a) Рефлексивные?
(b) Антисимметричные?
(c) Ассиметричные?
(d) Антирефлексивные?
(e) Рефлексивные и симметричные?
(f) Нерефлексивные?

3. Пусть R — рефлексивное отношение на A. Покажите, что R^n — рефлексивно для всех положительных значений n
4. Справедливо ли утверждение из пункта 3 для свойства симметричности? Докажите.

Problem II. Задача профессора Лиги Плюща

Bonus

Пусть дана теорема:

Theorem 2: Для любых множеств A,B,C и D, если $A \times B \subseteq C \times D$, то $A \subseteq C$ и $B \subseteq D$

Корректно ли следующее доказательство? Если нет, то как его можно было бы исправить? А что с корректностью самой теоремы?

Proof: Пусть $A \times B \subseteq C \times D$. Возьмем произвольный $a \in A$ и $b \in B$. Тогда $(a, b) \in A \times B$, и из нашего предположения выше $A \times B \subseteq C \times D \Rightarrow (a, b) \in C \times D$. Соответственно, $a \in C$ и $b \in D$. Так как элементы a, b — произвольные — $A \subseteq C$ и $B \subseteq D$. ■

Problem III. Эпизод V: Булеан наносит ответный удар

Bonus

1. Пусть дана теорема:

Theorem 3: Пусть R — отношение на множестве A, и отношение S на $\mathscr{P}(A)$ задается следующим образом:

$$S = \{(X, Y) \in \mathscr{P}(A) \times \mathscr{P}(A) \mid \exists x \in X,\ \exists y \in Y : (xRy)\}$$

Тогда если R —транзитивно, то и S транзитивно.

(a) Что не так со следующим доказательством?

Proof: Предположим, что R — транзитивно. Пусть $(X, Y) \in S$, и $(Y, Z) \in S$. Тогда, по определению S, xRy и yRz, где $x \in X, y \in Y, z \in Z$. Так как xRy и yRz, и R транзитивно, существует и xRz. Но тогда $x \in X$ и $z \in Z$, что следует из определения $S : (X, Z) \in S$. Иными словами, S — транзитивно. ■

(b) Справедлива ли теорема? Подтвердите ваш ответ доказательством или контрпримером.

2. Пусть R — отношение на множестве A, и отношение S на $\mathscr{P}(A)$ задается следующим образом:

$$S = \{(X, Y) \in \mathscr{P}(A) \times \mathscr{P}(A) \mid \forall x \in X,\ \exists y \in Y : (xRy)\}$$

Для каждого утверждения ниже, приведите доказательство или контрпример:

(a) Если R — рефлексивно, должно ли S быть также рефлексивным?
(b) Если R — симметрично, должно ли S быть также симметричным?
(c) Если R — транзитивно, должно ли S быть также транзитивным?

3. **Главный босс нашей программы.** Пусть R — отношение на множестве A. Также пусть $B = \{X \in \mathscr{P}(A) \mid X \neq \varnothing\}$, и отношение S на $\mathscr{P}(A)$ задается следующим образом:

$$S = \{(X, Y) \in B \times B \mid \forall x \in X,\ \forall y \in Y : (xRy)\}$$

Докажите, что если R транзитивно, то и S транзитивно. Почему необходимо было исключить пустое множество чтобы это доказательство работало?